

PIXEL SOFTWARE DESIGN

Département de Recherche & Développement

Intelligence Artificielle Avancée

& Federated Learning

- Fondations de l'intelligence artificielle
- Algorithmes d'apprentissage fédéré
- Confidentialité, attaques et défenses
- Applications et grands modèles fédérés
- Framework FedX de référence
- Nouveaux fronts de recherche
- Travaux pratiques, projets et évaluation

Auteur	**Ghiloufi Jamel**
Fonction	**Architecte Logiciel Principal**
Direction	**Département de Recherche & Développement**
Service	**R&D - Intelligence Artificielle Avancée & Apprentissage Fédéré**
Niveau	**Recherche**
Édition	**Édition 2026 – 1.0**
Copyright	**© Pixel Software Design**

Ce document est la propriété exclusive de Pixel Software Design. Toute reproduction, représentation, adaptation ou diffusion, totale ou partielle, par quelque procédé que ce soit et sur quelque support que ce soit, est interdite sans autorisation écrite préalable de l'auteur.

Copyright et mentions légales

Éditeur	Pixel Software Design
Auteur	Ghiloufi Jamel
Fonction	Architecte Logiciel Principal
Département	Département de Recherche & Développement
Intitulé	Intelligence Artificielle Avancée & Federated Learning
Sous-titre	Fondations mathématiques de l'apprentissage automatique, algorithmes fédérés, protection de la vie privée, défense contre les attaques, grands modèles de langage fédérés, systèmes embarqués, renforcement appris, applications critiques (santé, V2X), plateforme de référence FedX et feuille de route de recherche.
Édition	Édition 2026 (version 1.0)
Langue	Français
Niveau	Recherche
Collection	Supports de formation et de recherche, Pixel Software Design

Droits d'auteur

© 2026 Pixel Software Design. Tous droits réservés.

Ce document est la propriété exclusive de Pixel Software Design. Toute reproduction, représentation, adaptation ou diffusion, totale ou partielle, par quelque procédé que ce soit et sur quelque support que ce soit, est interdite sans autorisation écrite préalable de l'auteur.

Droits de l'auteur. Ghiloufi Jamel est l'auteur unique de l'ensemble du contenu scientifique, pédagogique et technique de cet ouvrage. Toute adaptation, traduction, reproduction ou exploitation, y compris partielle, requiert une autorisation écrite préalable.

Droits des tiers. Les algorithmes, modèles et travaux cités restent la propriété de leurs auteurs respectifs. Les références employées figurent en fin d'ouvrage, ce qui permet de remonter au travail original pour toute affirmation chiffrée.

Marques et licences externes. PyTorch, TensorFlow, Flower, Opacus, MONAI, scikit-learn et PySyft sont des logiciels libres sous licences respectives (BSD, Apache 2.0, MIT). Leur usage dans ce document est purement pédagogique et n'emporte aucune prescription commerciale.

Mentions relatives aux données et aux expérimentations

Document pédagogique à usage de formation interne. Les exemples de code fournis sont livrés à titre pédagogique ; les résultats numériques illustrés sont issus d'expérimentations conduites dans un cadre de recherche et ne constituent pas des performances de production.

Ce support synthétise les travaux de recherche du Département de Recherche & Développement de Pixel Software Design sur l'intelligence artificielle distribuée, l'apprentissage fédéré, la protection de la vie privée et les systèmes embarqués intelligents.

Sommaire

Structure détaillée du cours

Partie 1 — IA Appliquée : Objets Connectés, Robotique, Santé et Défense 8

1.1 Le socle : objets connectés et intelligence embarquée 9

1.2 Modélisation et jumeaux numériques 14

1.3 Robotique et niveaux d'autonomie 16

1.4 Santé connectée et médecine prédictive 19

1.5 Défense : essaims, maintenance prédictive, aide à la décision 28

Annexes 31

A.1 Liste des abréviations 32

A.2 Table de notation 32

Partie	Thème	Contenu	Compétence visée	Durée
Partie 1	Fondations	Statistique, optimisation, courbes d'apprentissage	Comprendre et formaliser	2-3 semaines
Partie 2	Algorithmes FL	FedAvg, convergence, hétérogénéité, système	Implémenter et régler	3-4 semaines
Partie 3	Confidentialité	DP, attaques, défenses, agrégation sécurisée	Auditer et sécuriser	2-3 semaines
Partie 4	Applications	FedLLM, santé, V2X, FedRL, TinyML, graphes	Transposer à un domaine	3-4 semaines
Partie 5	Framework FedX	Architecture, API, benchmarks, exploitation	Industrialiser	2 semaines
Partie 6	Nouveaux fronts	FedCL, FedCI, SNN, FedGL, feuille de route	Ouvrir la recherche	2 semaines
Partie 7	TP et projets	9 labs, 5 projets, corrigés, évaluation	Faire et rendre	4-6 semaines

Préface

Comment utiliser ce cours

Ce support est conçu pour un parcours de formation et de recherche couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle distribuée : les fondations mathématiques, les algorithmes d'apprentissage fédéré, les menaces et défenses, les applications de pointe, une plateforme de référence opérationnelle, et enfin les nouveaux fronts ouverts par la recherche du Département.

Ce n'est pas un manuel de référence à lire d'un trait : c'est un **manuel opératoire**. Chaque chapitre alterne exposition, formalisation, mise en œuvre numérique et évaluation. Les listings sont complets et exécutables ; les tableaux comparatifs servent de grille de décision ; les schémas d'architecture servent de support de revue de conception.

Public et prérequis

Le contenu s'adresse à des étudiants de master et de doctorat, à des ingénieurs IA et à des praticiens de la recherche appliquée. Les prérequis sont la connaissance de l'apprentissage automatique classique, de l'algorithmique numérique et des bases de probabilités. Les parties 1 à 3 sont auto-suffisantes pour un étudiant qui découvre le domaine ; les parties 4 à 7 supposent la mécanique et les outils présentés dans la partie 2.

Conventions de lecture. Une expression mathématique est encadrée par deux signes dollars ; un identifiant, un fichier ou une commande est écrit en caractères à chasse fixe ; les encadrés *Définition*, *Théorème*, *Méthode* et *Attention* signalent les points à maîtriser et les pièges fréquents. Les renvois de la forme « voir chapitre 3.2 » désignent le second chapitre de la troisième partie.

Progression pédagogique

Du capteur au système autonome, et de la promesse à la responsabilité

Partie 1

IA Appliquée : Objets Connectés, Robotique, Santé et Défense

L'intelligence artificielle cesse d'être un logiciel quand elle quitte le centre de calcul. Ce cours suit ce déplacement : d'un capteur qui décide seul, à un essaim de robots qui coordonne, en passant par le jumeau numérique d'un patient et par la maintenance prédictive d'un avion. Les domaines d'application ne changent pas la méthode ; ils changent ce que l'erreur coûte, et c'est toujours cette question qui décide de la conception.

Objectifs de la partie

- Répartir une décision entre l'objet, le bord du réseau et le nuage, et justifier ce partage.
- Construire un jumeau numérique relié à une mesure, et distinguer ce qu'il permet réellement.
- Situer un système robotique sur l'échelle d'autonomie, et nommer la garantie manquante au niveau suivant.
- Expliquer pourquoi la santé connectée est d'abord un problème de capteur avant d'être un problème de modèle.
- Analyser les usages de l'intelligence dans un système de défense, et distinguer ce qui relève de la technique de ce qui relève de l'institution.
- Citer les quatre obstacles communs à tous ces domaines et leurs parades.

Plan de la partie

1. Le socle : objets connectés et intelligence embarquée
2. Modélisation et jumeaux numériques
3. Robotique et niveaux d'autonomie
4. Santé connectée et médecine prédictive
5. Défense : essaims, maintenance prédictive, aide à la décision

Chapitre 1.1

Le socle : objets connectés et intelligence embarquée

La question n'est plus « le capteur envoie-t-il ses données » mais « l'objet décide-t-il seul ».

Un système connecté transmettait ses mesures à un serveur, qui les stockait, et un humain ou une règle decidait. Cette organisation ne tient plus, pour une raison simple : le volume de mesures a crû plus vite que la capacité de les traiter, et le temps de latence du réseau est devenu incompatible avec la plupart des usages. L'objet connecté devient alors un système autonome de décision, et c'est ce changement qu'on appelle intelligence embarquée.

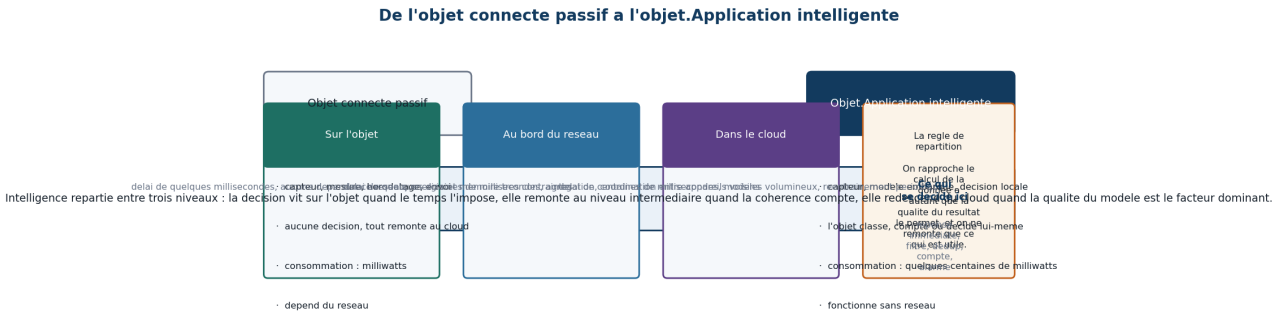


Figure 1 – De l'objet connecté passif à l'objet.Application intelligente

Niveau	Délai	Ce qui s'y décide	Contrainte dominante
Sur l'objet	quelques millisecondesfiltrage, dédoublonnage, comptage, détection simple, alarme	mémoire, énergie, dissipation thermique	
Au bord du réseau	quelques dizaines de millisecondes	agrégation, coordination entre appareils voisins, inférence de taille moyenne	coût de l'équipement, disponibilité
Dans le nuage	centaines de millisecondes	modèles volumineux, réentraînement, analyse historique	coût par requête, protection des données

Tableau 1 – Les trois niveaux de répartition d'une décision

La règle de répartition se formule en une phrase : on rapproche le calcul de la donnée à autant que la qualité du résultat le permet, et on ne remonte que ce qui est utile.

- **Quantification :** un modèle en virgule flottante sur 32 bits occupe quatre fois plus qu'un modèle en 8 bits, pour un gain de précision souvent inutile. Quantifier est le premier levier d'embarquement, avant toute compression.
- **Tailles de modèle :** un modèle compact tient en mémoire de puce, un modèle de quelques centaines de kilo-octets tient en mémoire d'objet. C'est souvent cette frontière, et non la puissance de calcul, qui décide du produit.
- **Quantification non uniforme :** en affectant moins de bits aux valeurs peu probables, on divisé la taille du modèle par trois ou quatre pour une dégradation de précision presque nulle.
- **Température de service :** un modèle embarqué doit être évalué sur la mémoire et le processeur de la cible, pas sur une machine de développement. Un modèle qui tient en mémoire sur un ordinateur de

bureau peut dépasser celle de la cible.

```
import numpy as np


def quantifier_lineaire(t, bits_entiers=8, bits_frac=4):
"""Quantification symetrique, avec arrondi au plus proche.

La quantification est le premier levier d'embarquement : diviser le
nombre de bits par deux divise la taille du modele et divise par deux
l'energie de lecture, ce qui est le poste dominant sur un appareil
sur batterie.

La calibration exige un jeu de reference. Utiliser les bornes d'un
lot de validation isole, lui, ne dit rien de la plage reelle des
donnees de production, qui est plus large et plus variable.
"""
echelle = (2 ** bits_entiers - 1) / 2
pas = 2.0 ** (-bits_frac)
return np.round(t / pas) * pas


def borner_par_percentiles(reference: np.ndarray, bas: float = 0.5,
haut: float = 99.5) -> tuple[float, float]:
"""Bornes de quantification issues d'un jeu de reference.

On retient des percentiles plutot que le minimum et le maximum :
une valeur extreme isolee ecraserait l'ensemble de la plage et
provoquerait une degradation uniforme des poids courants.
"""
return (float(np.percentile(reference, bas)),
float(np.percentile(reference, haut)))


def mesurer_temperature(cout: dict, n_macs: int) -> dict:
"""Estimation de cout de service, par acces memoire.

Sur un accelerateur embarque, l'acces memoire coute plus cher que le
calcul. Une couche qui lit un tenseur de un megaoctet pour produire
trois cents multiplications est trois cents fois moins efficace
qu'une couche qui lit et écrit des dizaines de kilo-octets.
"""
octets = (cout["lecture_octets"] + cout["ecriture_octets"])
intensite = float(n_macs) / max(octets, 1.0)
return {
"intensite_calcul": intensite,
"estimation_ms": octets / 1.0e6 / cout["debit_mo_par_s"] * 1000.0,
}
```

Listing 1 — Quantification et mesure de température de service

Décider où faire tourner un modèle, en cinq questions

- **Quelle est la latence maximale tolérée ?** Elle élimine la plupart des options. Si la réponse est inférieure à 50 millisecondes, le nuage est écarté.

2. **Que se passe-t-il si la connexion tombe ?** Un système de sécurité ne peut pas dépendre d'un réseau. Un système d'affichage, si.
3. **Quelle est la taille du modèle et sa mémoire ?** Elle fixe la frontière entre puce et objet connecté.
4. **Quelle est la fréquence de mise à jour nécessaire ?** Une réentraînement quotidien impose le nuage ; une adaptation mensuelle s'accommode du bord.
5. **Où sont les données ?** Si elles ne peuvent pas quitter le site, il n'y a pas de choix, et il faut le dire au cadrage plutôt que de le découvrir à l'intégration.

Piege courant

L'objet connecté comme nouvelle surface d'attaqueUn objet connecté est un système informatique accessible depuis un réseau hostile, dont la durée de vie est de dix ans et dont le fabricant n'existe peut-être plus au moment de la première vulnérabilité. Le de le garder dans le périmètre de sécurité de l'entreprise : inventaire des objets connectés, authentification par appareil plutôt que par mot de passe, chiffrement des échanges, et surtout mise à jour signée. Un objet qu'on ne peut pas mettre à jour ne doit pas être connecté à quelque chose de vital.

Travaux pratiques 1.1 — Répartir une décision de détection entre l'objet et le nuage

Duree : 3 h | Niveau : Avance | Outils : Un jeu de mesures horodatées, un profil de réseau simulé, et une contrainte de mémoire par objet

Concevoir l'architecture d'un système de détection sur un réseau de capteurs, en justifiant chaque décision de répartition.

Deroulement

1. Évaluer la taille des données brutes : nombre de mesures, volume horaire, volume annuel par objet.
2. Décider quelles mesures peuvent être eliminées localement sans perte d'information utile, et justifier par le calcul.
3. Proposer un plan de répartition en trois niveaux, avec pour chaque décision le critère qui l'a imposée.
4. Estimer le volume annuel restant après élimination, et le comparer au coût de transmission actuel.
5. Écrire la règle de comportement en cas de perte de connexion pendant trente minutes, et vérifier qu'elle est tenable sur l'objet seul.
6. Proposer une stratégie de mise à jour du modèle, et dire qui la déclenche et selon quelle métrique.

Livrable attendu

- N
- o
- t
- e
- d
- '
- a
- r
- c
- h
- i
- t
- e
- c
- t
- u
- r

- e
- e
- n
- t
- r
- o
- i
- s
- n
- i
- v
- e
- a
- u
- x
- ,
- t
- a
- b
- l
- e
- a
- u
- d
- e
- d
- é
- c
- i
- s
- i
- o
- n
- s
- d
- e
- r
- é

- p
- a
- r
- t
- i
- t
- i
- o
- n
- a
- v
- e
- c
- l
- e
- u
- r
- c
- r
- i
- t
- è
- r
- e
- ,
- e
- t
- c
- h
- i
- f
- f
- r
- a
- g
- e
- d
- u

- v
- o
- l
- u
- m
- e
- r
- é
- s
- i
- d
- u
- e
- l
- .

Bareme indicatif

Critere	Points
Chaque décision est justifiée par une contrainte explicite : latence, mémoire, coût ou sécurité	5
Le volume résiduel est chiffré et comparé au volume actuel	3
Le comportement en cas de coupure est tenable sur l'objet seul	2

A retenir

- Le passage de l'objet passif à l'objet autonome change le produit, pas seulement l'architecture.
- On rapproche le calcul de la donnée à autant que la qualité du résultat le permet.
- La quantification est le premier levier d'embarquement, avant toute compression de modèle.
- La surface d'attaque créée par la connectivité est le premier problème de sécurité, et le plus sous-estimé.

Chapitre 1.2

Modélisation et jumeaux numériques

Un jumeau numérique n'est pas une simulation : c'est une simulation reliée à une mesure qui se recalcule.

Une simulation répond à une question sur un modèle. Un jumeau numérique répond à la même question sur un système physique, et il le fait en restant branché sur ce système par un flux de mesure. La différence n'est pas académique : c'est le recalage continu qui transforme une approximation en instrument.

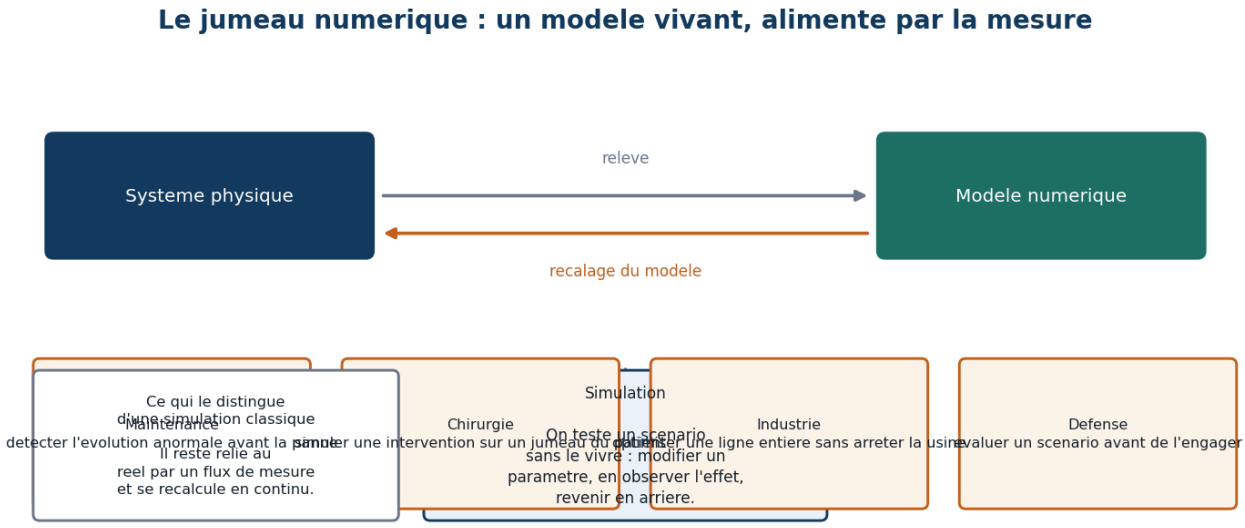


Figure 1 – Le jumeau numérique : un modèle vivant, alimenté par la mesure

$$\theta_{k+1} = \operatorname{argmin}_{\theta} \|y_k - f(x_k, \theta)\|^2_W + \lambda \|\theta - \theta_k\|^2_W \quad \text{(T.1)}$$

Le recalage est une régression sur les seules mesures récentes, pondérée, et régularisée par l'estimation précédente. Les deux termes regularization du modèle sont indispensables : sans le terme de régularisation, un pic de mesure suffit à déplacer les paramètres et à dégrader la prédiction.

Horizon	Apport	Limite	Exemple
Milliseconde	état instantané fidèle du systèmecoût de calcul de la mise à jour	suivi d'un procédé continu	
Heure	évolution et détection de dérive	qualité du modèle sur la plage courante	maintenance prédictive
Jour	projection à court terme	incertitude qui croît vite	planification de charge
Semaine	essai de scénarios sans risque	qualité des données d'entrée du scénario	planification de production
Mois	simulation de décisions majeures	exigence de validation clinique ou réglementaire	essai d'un protocole thérapeutique

Tableau 1 – Ce qu'un jumeau numérique apporte selon l'horizon

Plus l'horizon s'allonge, plus la validation devient le verrou. Un jumeau de procédé se valide par la reproductibilité de ses prédictions ; un jumeau de patient demande un avis éthique et une validation clinique, et la durée passe de quelques semaines à plusieurs années.

Un jumeau numérique n'est pas une source de vérité

Un jumeau est un modèle, donc une approximation, donc une source d'erreur. L'utiliser comme vérité revient àtook une décision sur une prédiction sans mesurer l'erreur commise. Trois pratiques réduisent le risque : comparer systématiquement la prédiction à la mesure réelle sur une période de référence, publier l'erreur observée avec le résultat, et refuser toute décision irréversible fondée sur un jumeau dont l'erreur n'a pas été caractérisée.

Piege courant

Calibrer un jumeau sur des données de laboratoireUn modèle calibré sur un banc d'essai donne des prédictions fascinantes et fausses dès qu'il est confronté au système réel. Les écarts entre les deux ne sont pas du bruit : ils traduisent toutes les conditions que le banc ne reproduisait pas — usure, variation de température, tolérance de fabrication, environnement. Le recalage ne corrigé pas ces écarts par apprentissage : il faut les identifier, un par un, en documentant chaque différence entre le banc et le réel.

Astuce

Un jumeau numérique se conduit comme un instrument d'étalonnage, pas comme un oracle. On ne lui demande pas la vérité, on lui demande où regarder en premier : son intérêt réside dans sa capacité à indiquer la mesure qui informera le plus, pas à fournir la mesure.

A retenir

- Un jumeau numérique se distingue d'une simulation par le recalage continu à partir d'une mesure réelle.
- Le terme de régularisation est indispensable : sans lui, un pic de mesure suffit à dégrader la prédiction.
- L'horizon d'usage conditionné la méthode de validation, pas l'inverse.
- Un jumeau sert à indiquer où mesurer, pas à fournir la mesure : c'est ce qui en fait un instrument.

Chapitre 1.3

Robotique et niveaux d'autonomie

Monter un niveau d'autonomie est une décision sur la garantie, pas sur la puissance de calcul.

Un robot est un système embarqué qui agit sur le monde physique. L'erreur d'un logiciel se corrigé en redémarrant ; l'erreur d'un robot casse quelque chose. Cette différence entreprises tout le conception, et se traduit par une échelle d'autonomiale qui raisonne moins en ADN qu'en garantie.

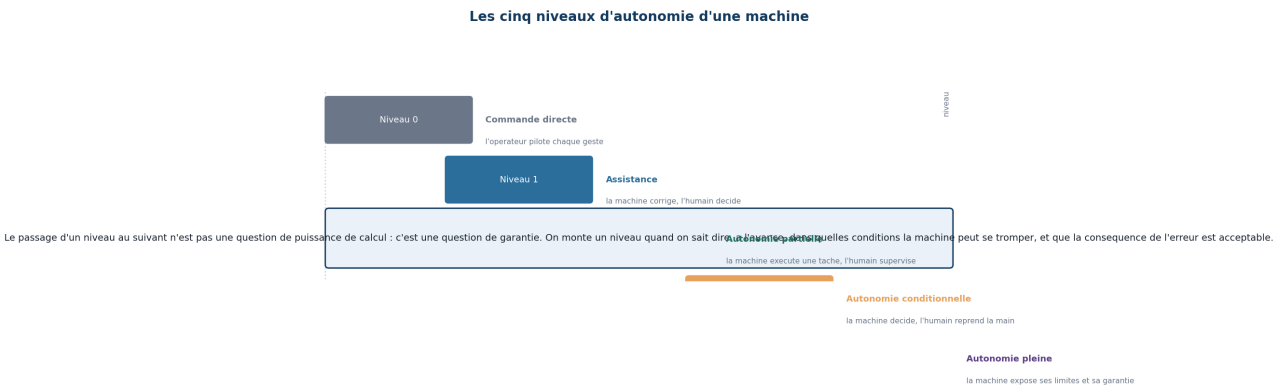


Figure 1 – Les cinq niveaux d'autonomie d'une machine

Niveau	Qui décide	Ce qui fonctionneCe qui empêche de monter	
Commande directe	l'opérateur, en continuaucune ambiguïté sur la responsabilité	l'opérateur ne peut pas être disponible en continu	
Assistance	l'opérateur, la machine corrige	l'humain reste dans la boucle à chaque action	la correction automatique peut contredire l'opérateur
Autonomie partielle	la machine, pour une tâche bornée	la tâche et ses conditions sont définies à l'avance	l'environnement réel s'écarte des conditions définies
Autonomie conditionnelle	la machine, sauf cas Critics	les cas_INSTANCE sont énumérés et le repli est défini	l'énumération des cas_INSTANCE est toujours incomplète
Autonomie pleine	la machine, avec declaration	la machine déclare ses limites et son domaine de validité	la confiance accordée à la déclaration elle-même

Tableau 1 – Les cinq niveaux et ce qui manque à chacun pour monter

Chaque montée de niveau déplace la charge de la preuve : on passe de « l'humain décide » à « l'humain vérifie ». C'est un changement de régime juridique autant que technique.

```python
from dataclasses import dataclass, field
from enum import Enum


class Niveau(Enum):
COMMANDE = 0
ASSISTANCE = 1
TACHE_BORNEE = 2
CONDITIONNELLE = 3
PLEINE = 4


@dataclass
class Garantie:
"""Ce que le systeme sait dire sur lui-meme, avant d'agir.

L'autonomie d'un systeme physique ne se mesure pas a son
intelligence, mais a la precision de ce qu'il sait declarer sur
ses propres limites. Un systeme de niveau 3 qui sait dire "je ne
sors pas de ce perimetre" vaut mieux qu'un systeme de niveau 4
qui ne sait rien dire du tout.
"""

niveau: Niveau
perimetre_valide: frozenset
incertitude_max: float
conditions_de_sortie: tuple = field(default_factory=tuple)

def peut_agir(self, observation: str, incertitude: float) -> tuple[bool, str]:
if observation not in self.perimetre_valide:
return False, ("observation hors du domaine appris : %s" % observation)
if incertitude > self.incertitude_max:
return False, ("incertitude %0.2f au-dessus du seuil %0.2f"
% (incertitude, self.incertitude_max))
return True, "conditions remplies"

def decliner(self, action: str, motif: str) -> dict:
"""Journalise le refus : une non-action doit etre tracee comme une action.

En usage industriel ou medical, l'absence de trace d'un refus
est indiscernable d'une panne du systeme. Or ces deux evenements
n'appellent pas la meme suite : l'un s'archive, l'autre s'alerte.
"""
return {"niveau": self.niveau.name, "action_refusee": action
"motif": motif, "est_panne": False}
```

Listing 1 — Ce que le système déclare avant d'agir

Perception, action, et la boucle qui les relie

$$u_t = \operatorname{argmin}_{u \in \square 0 \square} \leq ft| z_{t+1} - f(\hat{x}_t, u) |^2_Q + |u - u_{t-1}|^2_R \tag{T.2}$$

Le terme de régularisation sur l'effort est ce qui rend un contrôleur utilisable dans le monde physique : sans lui, il peut trouver une commande qui atteint l'objectif en une période par une trajectoire violente, irréalisable et dangereuse. Le choix de la matrice de pondération est un arbitrage entre précision et douceur, et il est physiquement signifiant.

Concevoir la sécurité d'un système robotique

La sécurité ne se conçoit pas par composants, mais par l'analyse des situations. La séquence qui fonctionne :

- **Énumérer les situations dangereuses** de l'environnement réel, pas de la liste de la norme.

2. **Définir la réaction** à chacune : arrêter, reculer, alerter, continuer. Une situation sans réaction décidée est une situation non traitée.
3. **Placer les moyens de détection** là où ldanger apparaît, et non là où la mesure est techniquement possible.

4. **Tester le pire cas, pas le cas nominal** : l'objet est-il immobile, l'opérateur est-il absent, la lumière est-elle nulle ?
5. **Vérifier en conditions dégradées** : capteur défaillant, commande retardée, alimentation instable.
6. **Rendre la reprise manuelle possible et immédiate** : un arrêt d'urgence qui exige un mot de passe est un arrêt d'urgence qui ne fonctionnera pas.

Astuce

Un robot qui sait dire « je ne sais pas » est plus utile en production qu'un robot qui agit toujours. L.méthode la plus efficace pour obtenir cette honnêteté est de l'entraîner explicitement sur ses échecs, pas seulement sur ses réussites.

A retenir

- L'échelle d'autonomie se raisonne en garantie et non en intelligence.
- Monter un niveau déplace la charge de la preuve : l'humain décide, puis l'humain vérifie.
- Sans terme de régularisation, un contrôleur optimal en théorie peut être irréalisable en pratique.
- Un refus tracé n'est pas une panne : les deux événements n'appellent pas la même suite.

Chapitre 1.4

Santé connectée et médecine prédictive

Le déclencheur de la médecine prédictive n'est pas le modèle : c'est le capteur qui fournit la mesure.

La médecine de la seconde moitié du vingtième siècle attend l'apparition des symptômes pour agir. La santé connectée inverse l'ordre : elle mesure en continu, cherche le signal faible qui précède la dégradation, et intervient avant que le patient ne se sente malade. Ce changement n'est possible que parce que le capteur est devenu accessible — et il se heurte exactement là.

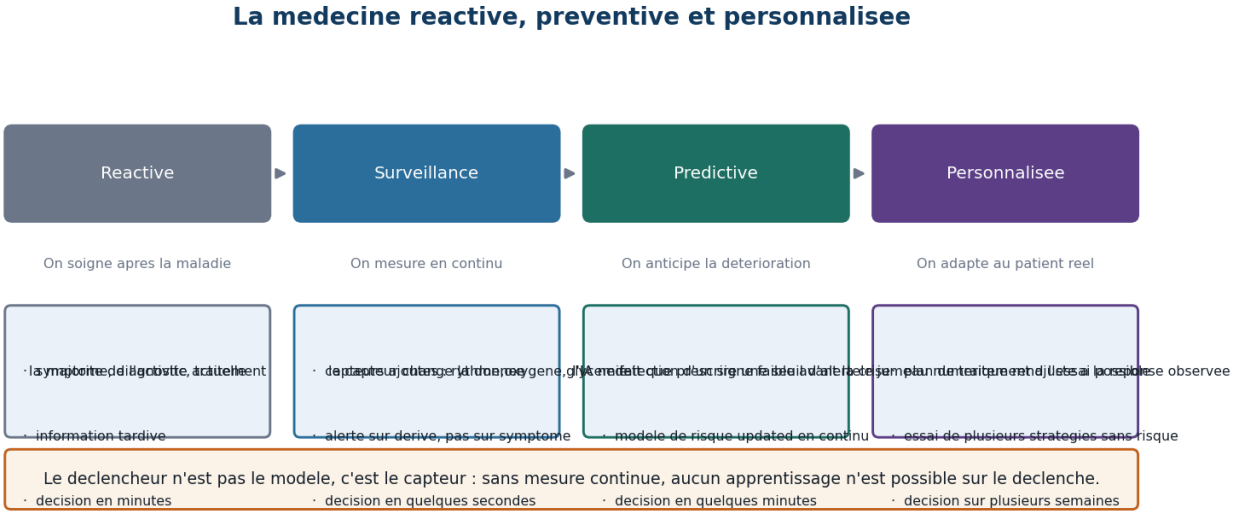


Figure 1 – La médecine réactive, préventive et personnalisée

Usage	Ce qui est mesuré	Ce que l'IA apporteCe qui reste humain	
Surveillance à distance	signes vitaux continusdétection d'une dérive, alerte hiérarchisée	validation clinique, décision de prise en charge	
Chirurgie assistée	images, geste du chirurgien	filtrage des tremblements, segmentation, repérage	le chirurgien reste aux commandes
Aide au diagnostic	images, biologie, dossier	détection de motifs, comparaison à une base	l Newton's diagnostic et sa conséquence
Simulation thérapeutique	réponse physiologique simulée	estimation de l'effet, comparaison de protocoles	le choix du protocole et son arrêt
Suivi post-opératoire	température, activité, données sensorisées	détection précoce d'une complication	la surveillance humaine et le contact

Tableau 1 – Les trois usages cardiologistiquement distincts de la mesure continue

Dans les cinq cas, l'intelligence artificielle occupé la même position : elle prépare la décision, elle ne la prend pas. La raison est structurelle – l'erreur d'un diagnostic automatique est irréversible, alors que celle d'un système d'aide se corrigé par la relecture.

Évaluer un dispositif de santé connectée : les six questions

- **Quelle population ?** Un capteur fiable sur une population ne l'est pas sur une autre. Vérifier la diversité des morphologies et des âges couverts par la calibration.

2. **Quel taux de faux positifs ?** En surveillance continue, un faux positif par jour et par patient épuise la vigilance. Le taux acceptable est de quelques alertes par an, pas par heure.
3. **Quelle conséquence d'un faux négatif ?** C'est le seul critère qui doit commander le seuil, et il n'appartient pas à l'équipe technique.
4. **Quelle traçabilité du dispositif ?** Une alerte sans horodatage et sansCapture des données ayant déclenché est inexploitable en audit.
5. **Que se passe-t-il si la donnée manque ?** Un capteur qui se déconnecte doit produire un état intermédiaire explicite, pas une valeur.
6. **Qui répond à l'alerte ?** Une chaîne d'alerte sans responsable désigné et sans délai de prise en charge est un dispositif de surveillance sans surveillance.

Données de santé : cadre juridique et portée réelle

Les données de santé sont des données à caractère particulier, soumises à des règles spécifiques : finalité déterminée et explicite, minimisation, information de la personne, droit d'opposition et d'effacement, sécurité adaptée à leur sensibilité, et interdiction d'utiliser les données de santé pour la sélection ou la tarification. Deux conséquences pratiques pour un dispositif connecté : le consentement doit couvrir l'usage réel, pas l'usage qu'on aimerait avoir un jour ; et l'effacement est techniquement très coûteux dans un système dérivé, où un même résultat a été copié dix fois. C'est précisément un problème d'architecture, à traiter à la conception.

Piege courant

Le modèle qui se trompe silencieusementUn dispositif de surveillance à distance produit des alertes et des non-alertes en nombre à peu près comparable au début. Le risque n'est pas l'erreur : c'est que l'erreur se présente comme une absence d'anomalie, c'est-à-dire comme une bonne nouvelle. Une mesure de qualité obligatoire — un contrôle de cohérence de la mesure elle-même — est la seule parade : si la mesure ne varie pas du tout, c'est le capteur qui est en panne, et l'algorithme doit le savoir avant de conclure à l'absence de problème.

Astuce

En santé, la métrique qui manque le plus n'est pas la sensibilité mais la **valeur prédictive positive** : la proportion de vraies urgences parmi les alertes. Une sensibilité de 99 % avec une valeur prédictive de 2 % produit cinquante fausses alertes par vraie urgence, et l'équipe finira par ignorer le canal.

Projet – Concevoir un dispositif de surveillance à distance

Duree : 6 semaines | Equipe : 3 a 5 etudiants | Depot : gitlab + rapport

Un établissement de soins de longue durée souhaité surveiller à domicile cent patients âgés, avec détection d'une dégradation respiratoire et cardiaque, et alerte vers l'infirmier de garde.

Missions

1. Définir les grandeurs mesurées, leur fréquence, et le mode de calibration du capteur sur cette population précise.
2. Choisir la grandeur de surveillance et l'algorithme, en indiquant le seuil et sa justification en termes de coût d'erreur.
3. Calculer le taux de fausses alertes attendu et l'affectation du temps infirmier qu'il représente sur une semaine.
4. Décrire la chaîne d'alerte complète : qui, par quel canal, en combien de temps, et ce qui se passe si personne ne répond.
5. Écrire les états intermédiaires obligatoires : capteur déconnecté, capteur bloqué, mesure aberrante.
6. Traiter la question des données : ce qui est transmis, ce qui est conservé, et comment une demande d'effacement est satisfaite.

Livrables

- N
- o
- t
- e
- d
- e
- c
- a
- d
- r
- a
- g
- e
- d
- u
- d
- i
- s
- p
- o
- s
- i

- t
- i
- f
- ,
- t
- a
- b
- l
- e
- a
- u
- d
- e
- s
- é
- t
- a
- t
- s
- e
- t
- t
- r
- a
- n
- s
- i
- t
- i
- o
- n
- s
- ,
- c
- a
- l
- c
- u
- l

- d
- e
- c
- h
- a
- r
- g
- e
- s
- u
- r
- l
- '
- é
- q
- u
- i
- p
- e
- ,
- e
- t
- n
- o
- t
- e
- d
- e
- c
- o
- n
- f
- o
- r
- m
- i
- t
- é

- d
- e
- s
- d
- o
- n
- n
- é
- e
- s
- .

Évaluation

- L
- e
- j
- u
- r
- y
- v
- é
- r
- i
- f
- i
- e
- q
- u
- e
- l
- e
- t
- a
- u
- x
- d
- e
- f

- a
- u
- s
- s
- e
- s
- a
- l
- e
- r
- t
- e
- s
- e
- s
- t
- c
- h
- i
- f
- f
- r
- é
- e
- t
- a
- s
- s
- u
- m
- é
- ,
- q
- u
- e
- l
- a
- c

- h
- a
- î
- n
- e
- d
- '
- a
- l
- e
- r
- t
- e
- a
- u
- n
- r
- e
- s
- p
- o
- n
- s
- a
- b
- l
- e
- n
- o
- m
- m
- é
- ,
- e
- t
- q
- u
- e

- l
- '
- e
- f
- f
- a
- c
- e
- m
- e
- n
- t
- a
- é
- t
- é
- t
- r
- a
- i
- t
- é
- c
- o
- m
- m
- e
- u
- n
- e
- c
- o
- n
- t
- r
- a
- i
- n
- t

- e
- d
- '
- a
- r
- c
- h
- i
- t
- e
- c
- t
- u
- r
- e
- .

A retenir

- Le capteur conditionné la médecine prédictive : sans mesure continue fiable, aucun modèle n'aide.
- Dans tous les usages, l'intelligence prépare la décision ; elle ne la prend pas.
- Une valeur prédictive positive faible épuise l'équipe plus sûrement qu'une sensibilité insuffisante.
- Un capteur bloqué produit un état qui ressemble à une absence d'anomalie : le contrôle de cohérence est obligatoire.

Chapitre 1.5

Défense : essaims, maintenance prédictive, aide à la décision

La technique est plus avancée que l'institution qui doit la surveiller : c'est là que se joue le facteur limitant.

L'intelligence artificielle appliqué à la défense relève de trois familles nettement distinctes, qu'il est essentiel de ne pas confondre : la coordination d'entités autonomes, la maintenance prédictive d'un matériel, et l'aide à la décision humaine. Les deux dernières sont techniquement éprouvées et sans enjeu ethical majeur. La première ne l'est pas.

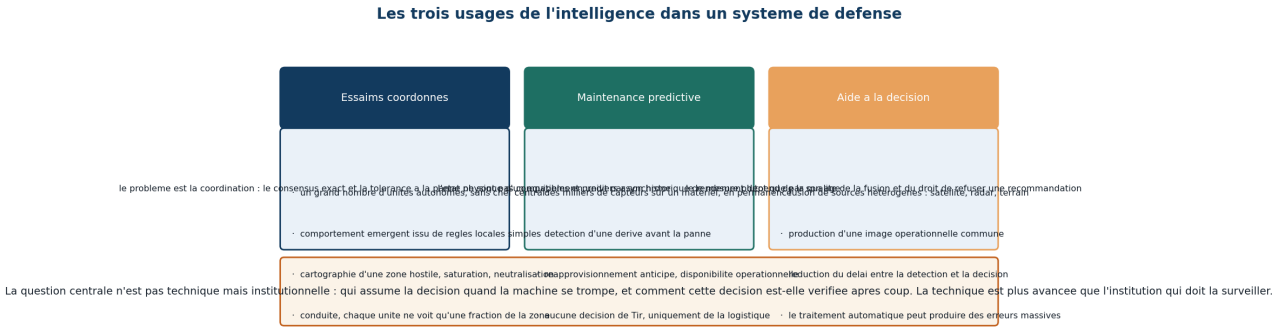


Figure 1 – Les trois usages de l'intelligence dans un système de défense

$$\text{Consensus : accord exact} \wedge \text{temps borné} \wedge \text{tolérance à la panne} \wedge \text{déterminisme} \qquad \text{(T.3)}$$

Les quatre propriétés ne peuvent pas être tenues simultanément dans un système asynchrone où un nœud peut tomber en panne. Un essaim de drones ne peut pas garantir à la fois l'accord exact de toutes les unités et le fonctionnement malgré la perte d'une unité. Tout le problème de conception consiste à choisir ce que l'on abandonné, et à l'assumer.

Usage	Maturité technique	Exigence institutionnelle	Point de blocage réel
Essaims coordonnés	moyenne, démontré en simulation	règle d'engagement, chaîne de responsabilité	le droit d'emploi de la force
Maintenance prédictive	éprouvée, déployée	confidentialité des données de maintenance	l'accès des données au fournisseur
Aide à la décision	éprouvée, sous condition de qualité de source	droit de refuser une recommandation	la responsabilité de l'erreur du système
Identification de cible	dépend entièrement de la source	règles d'engagement, proportionnalité	le taux d'erreur de la source, jamais le modèle

Tableau 1 – Les trois usages et ce que chacun exige au-delà de la technique

La dernière ligne est la plus importante. L'exactitude d'un système d'identification est celle de sa source de données. Aucun modèle ne rattrape une source biaisée, et Idisplay l'exactitude du modèle plutôt que celle de la chaîne induit une confiance injustifiée.

L'arme autonome et la question de la responsabilité

Un système qui décide seul d'un emploi de la force déplace la question de la responsabilité sans la trancher. Qui assume quand la décision est erronée : le fabricant du système, l'opérateur qui l'a activé, le commandement qui a défini la règle d'emploi, ou l'État qui l'a Authorized ? Aucune réponse n'est satisfaisante, et c'est pourquoi le débat est normative autant que technique. Le position productive n'est pas de choisir un camp, mais de poser trois conditions : une restriction du domaine d'emploi à des situations où l'erreur est réversible, une obligation de traçabilité complète, et une conservation de la décision humaine sur l'emploi de la force.

$$\text{Coefficient}(d, t) = (1)/(N)\sum_{t' \le t} 1 \le ft[\, d_{t'} \ge \text{seuil}(d_{t'}) \,], \quad \text{seuil}(d) = \mu(d) + 3\,\sigma(d) \qquad \text{(T.4)}$$

L'écriture naïve du seuil est la source d'erreur la plus fréquente en maintenance prédictive : l'écart-type calculé sur la série complète inclut les pannes, ce qui gonfle le seuil jusqu'à les rendre invisibles. Le seuil doit être calculé sur la période saine, et le coefficient surveille la progression de l'écart, pas son existence ponctuelle.

Piège	Mécanisme	Parade
Seuil calculé sur la série complètes pannes gonflent l'écart-type et le seuil	calculer le seuil sur la période saine connue	
Dérive lente non détectée	l'indicateur reste sous le seuil pendant des semaines	surveiller la pente de l'écart, pas seulement son niveau
Surcharge de maintenance	on remplace ce qui fonctionne encore	prioriser par coût d'immobilisation, pas par probabilité seule
Maintenance dictée par le seul modèle	aucune contradiction possible entre modèle et terrain	la décision reste humaine, le modèle fournit un rang

Tableau 2 – Quatre pièges de la maintenance prédictive

Le dernier piège est le plus coûteux : un modèle qui ne peut pas avoir tort sur le terrain finit par être contourné, et l'on perd à la fois le modèle et la confiance dans l'outil.

Astuce

Dans tous les domaines de ce cours, la question décisive n'est jamais « le modèle est-il bon » mais « que se passe-t-il quand il se trompe ». Un système dont l'erreur est visible, bornée et rattrapable est utilisable. Un système dont l'erreur est silencieuse ne l'est pas, quelle que soit sa précision moyenne.

A retenir

- Maintenance prédictive, aide à la décision et essaims n'ont ni la même maturité ni le même statut.
- Un essaim ne peut pas tenir l'accord exact, le temps borné, la tolérance à la panne et le déterminisme à la fois.
- L'exactitude d'un système d'identification est celle de sa source ; la afficher est induire en erreur.
- Un seuil calculé sur une série qui contient les pannes devient incapable de les détecter.
- La question décisive est toujours ce qui se passe quand le système se trompe.

Abréviations, notation et ressources de consultation

Annexes

Annexes

Ce cours se termine par deux annexes de référence. La première donne la signification de chaque sigle employé, sous les deux formes — sigle et développé — car la litterature emploie indifféremment l'une ou l'autre. La seconde donne la signification de chaque symbole mathématique : elle permet de relire une démonstration sans revenir au chapitre dont elle est extraite, et de vérifier qu'un même symbole garde le même sens d'un chapitre à l'autre.

Chapitre A.1

Liste des abréviations

Les sigles ci-dessous sont ceux que le cours emploie. Chacun est donné avec sa forme développée et le sens précis qu'il prend ici, qui n'est pas toujours celui qu'on lui donne ailleurs.

Un sigle employé sans être développé oblige le lecteur à le reconnaître au passage, ou à l'abandonner. Le tableau ci-dessous ferme la liste de ceux que le cours emploie : il est exhaustif pour ce document, et non pour la discipline.

Sigle	Forme développée	Sens dans ce cours
ADN	Acide désoxyribonucléique	Support de l'information génétique, cible des applications de séquençage.
IoT	Internet of Things	Réseau d'objets connectés qui échangent sans intervention humaine.
LiDAR	Light Detection and Ranging	Mesure de distance par impulsion laser.
MEC	Mobile Edge Computing	Traitement placé au plus près de l'utilisateur, en bord de réseau.
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	Protocole de messagerie léger pour objets connectés.
OBD	On-Board Diagnostics	Prise de diagnostic embarquée sur un véhicule.
PACS	Picture Archiving and Communication System	Système de gestion des images médicales.
PHM	Prognostics and Health Management	Prévision de défaillance et gestion de la santé d'un équipement.
RADAR	Radio Detection and Ranging	Sonde électromagnétique, qui donne distance et vitesse.
SLAM	Simultaneous Localization and Mapping	Localisation et cartographie simultanées d'un robot mobile.
V2X	Vehicle-to-Everything	Communication d'un véhicule avec l'infrastructure et avec les autres véhicules.
W3C	World Wide Web Consortium	Organisme de normalisation du web.

Tableau 1 – Abréviations employées dans le cours

Chapitre A.2

Table de notation

Les symboles ci-dessous gardent le même sens d'un chapitre à l'autre. Lorsqu'un chapitre doit réemployer un symbole pour un autre objet, il le redéclare sur la page même.

La notation est celle du cours : vecteurs en gras, matrices en majuscules grasses, scalaires en italique. Les espérances sont notées E, les lois de données D, les espaces de paramètres Θ.

Symbole	Signification
$x \in \mathbb{R}^d$	Vecteur d'état d'un système physique ou d'un véhicule.
$u \in \mathbb{R}^m$	Vecteur de commande.
$f(x, u)$	Dynamique du système.
y	Mesure, ou sortie du capteur.
$H(x)$	Fonction d'observation du capteur.
z_t	Mesure du capteur à l'instant t.
x_t	État estimé à l'instant t.
P_t	Matrice de covariance de l'estimation à l'instant t.
F	Matrice de transition d'état.
H	Matrice d'observation.
Q	Covariance du bruit de processus.
R	Covariance du bruit de mesure.
Σ	Covariance d'un vecteur aléatoire.
ρ	Coefficient de corrélation entre deux grandeurs.
T	Température mesurée, en kelvins ou en degrés Celsius.
p_m	Pression mesurée par un capteur de pression.
t_{pi}	Délai entre deux images, en secondes.
Δp	Période d'échantillonnage du capteur.
f_c	Fréquence de la porteuse, en hertz.
σ	Écart-type d'une grandeur mesurée.

Tableau 1 – Symboles mathématiques et leur signification

> **Convention**
>
> Toute divergence constatée entre cette table et un chapitre signale une erreur de transcription, non une définition nouvelle : la table fait foi.

> **A retenir**
>
> - Un sigle employé sans être listé ici est un oubli de l'auteur, non une définition nouvelle.
> - Un symbole qui change de sens d'un chapitre à l'autre rend toute démonstration ininterprétable : c'est la principale cause des contresens que nous avons relevés.
> - Ces deux tables sont les seules parties du cours à maintenir à la main : le reste se relit tout seul.

Index des figures et des tableaux

Référence rapide du matériel visuel

Figures

1. De l'objet connecté passif à l'objet.Application intelligente
1. Le jumeau numérique : un modèle vivant, alimenté par la mesure
1. Les cinq niveaux d'autonomie d'une machine
1. La médecine réactive, préventive et personnalisée

1. Les trois usages de l'intelligence dans un système de défense

Tableaux

1. Les trois niveaux de répartition d'une décision
1. Ce qu'un jumeau numérique apporte selon l'horizon
1. Les cinq niveaux et ce qui manque à chacun pour monter
1. Les trois usages cardiologistiquement distincts de la mesure continue
1. Les trois usages et ce que chacun exige au-delà de la technique
2. Quatre pièges de la maintenance prédictive
1. Abréviations employées dans le cours
1. Symboles mathématiques et leur signification

Fin du document

Intelligence Artificielle Avancée & Federated Learning — Fondations mathématiques de l'apprentissage automatique, algorithmes fédérés, protection de la vie privée, défense contre les attaques, grands modèles de langage fédérés, systèmes embarqués, renforcement appris, applications critiques (santé, V2X), plateforme de référence FedX et feuille de route de recherche.
Ghiloufi Jamel, Architecte Logiciel Principal — Pixel Software Design
Département de Recherche & Développement — Recherche
Pixel Software Design — Édition 2026

© 2026 Pixel Software Design. Tous droits réservés.

Ce document est la propriété exclusive de Pixel Software Design. Toute reproduction, représentation, adaptation ou diffusion, totale ou partielle, par quelque procédé que ce soit et sur quelque support que ce soit, est interdite sans autorisation écrite préalable de l'auteur.

Document généré automatiquement le 29/09/2026 – mise en page Pixel Software Design.